



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ



CHƯƠNG 2: QUẢN TRỊ CÔNG SUẤT

EM 3417

PGS. TS. Trần Thị Bích Ngọc
Bộ môn Quản lý Công nghiệp
Email: ngoc.tranthibich@hust.edu.vn



Các nội dung chính

- 2.1. Khái niệm về công suất và quản trị công suất
- 2.2. Phân loại về công suất
- 2.3. Tính công suất của HTSX
- 2.4. Các chỉ tiêu đánh giá về sử dụng công suất
- 2.5. Bài tập thực hành chương



Mục tiêu chương

- Hiểu được khái niệm cơ bản của chương về công suất;
- Vận dụng lý thuyết để giải quyết các bài tập trắc nghiệm và định lượng của chương;

Tài liệu tham khảo

Các sách về QTSX tiếng Việt và tiếng nước ngoài; Slides bài giảng của giảng viên;



2.1. Khái niệm về công suất (Capacity)

Công suất: là khả năng sản xuất của một HTSX (một máy, dây chuyền, phân xưởng, nhà máy, ngành công nghiệp) trong một đơn vị thời gian (năm, quý, tháng, tuần, ngày, ca, giờ, phút...).

Công suất cho biết giới hạn về sản xuất của một hệ thống sản xuất trong một đơn vị thời gian và trong điều kiện xác định.

Công suất là yếu tố đầu vào cần thiết của bất cứ quá trình hoạch định sản xuất nào.

Phương pháp tính công suất

Tính theo **sản phẩm đầu ra**

Đơn vị hiện vật theo đầu ra của HTSX:
Chiếc, tấn, mét, mét vuông...

Tính theo **giá trị đầu ra**

Đơn vị giá trị (thể hiện cả về chất và lượng sản phẩm đầu ra) của HTSX:
VNĐ, USD, EURO...

Tính theo **yếu tố đầu vào**

Đơn vị theo các yếu tố đầu vào của HTSX,
như: người, giờ công, máy, giờ máy, tấn...



CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA QUẢN TRỊ CÔNG SUẤT



Hoạch định công suất



Hoạch định quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường và đảm bảo năng lực cạnh tranh cho HTSX;



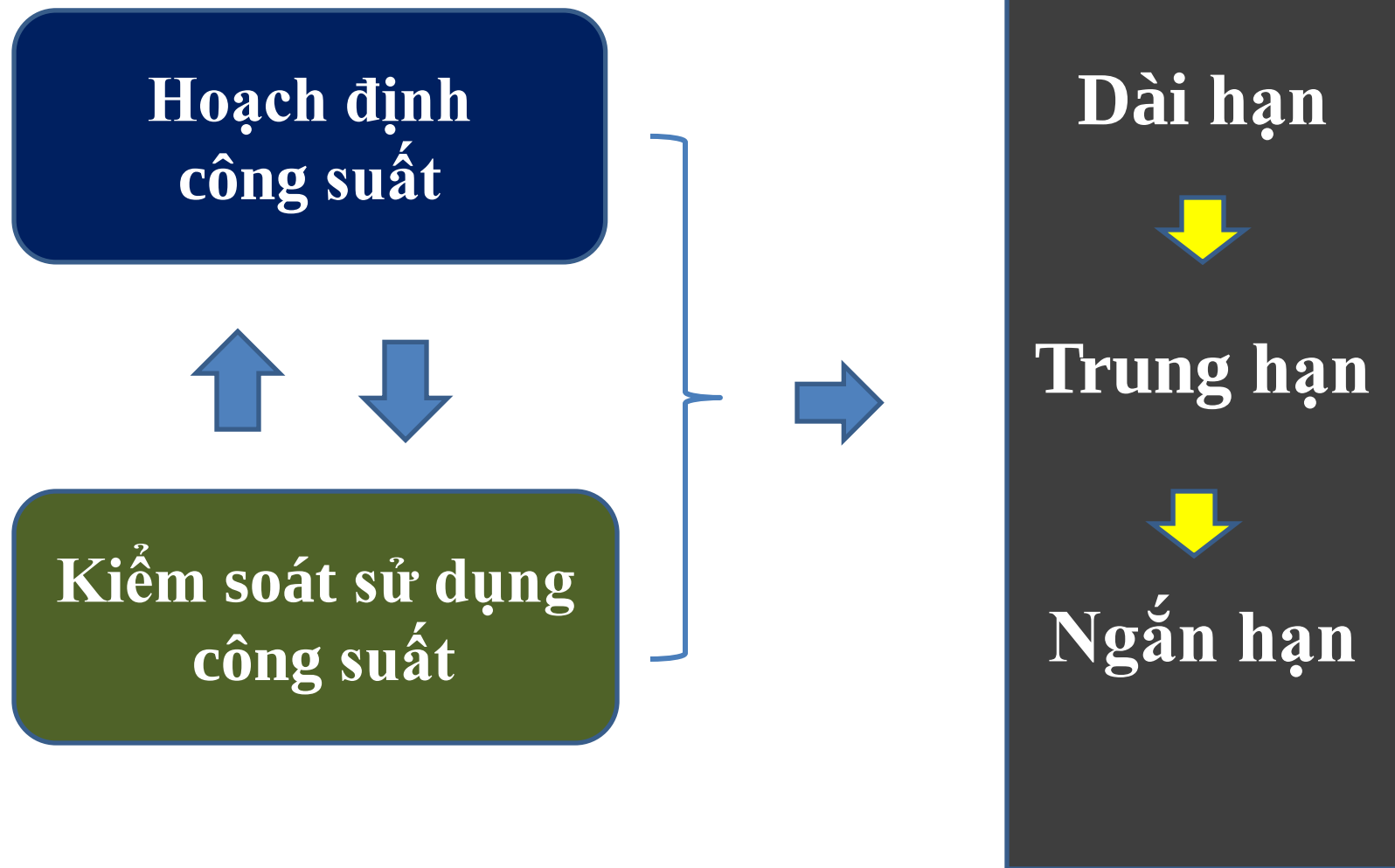
Kiểm soát sử dụng công suất



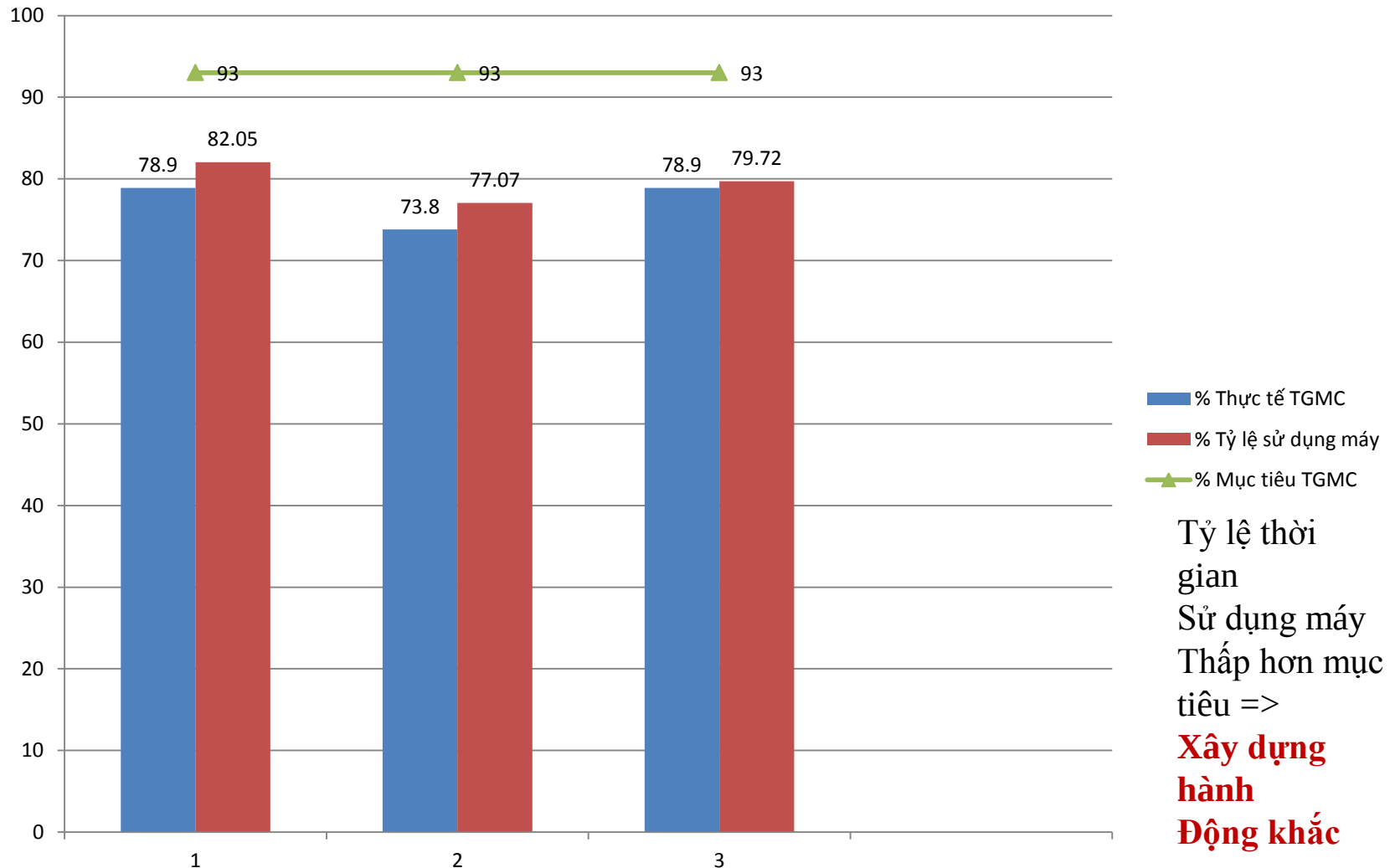
- Theo dõi, đánh giá về sử dụng công suất;
- Điều chỉnh công suất (khi cần) để thực hiện kế hoạch sản xuất đã đề ra;



QUẢN TRỊ CÔNG SUẤT



KIỂM SOÁT SỬ DỤNG CÔNG SUẤT



**Báo cáo theo dõi tình hình sử dụng công suất máy ép nhựa
3 tháng đầu năm 2020**



2.2. Phân loại về công suất

2.2.1. Theo thời gian

Công suất
đầu kỳ

Công suất của cả kỳ
nhưng **tính theo điều kiện cơ sở vật chất sản xuất tại thời điểm đầu kỳ**

Công suất
cuối kỳ

Công suất của cả kỳ
nhưng **tính theo điều kiện cơ sở vật chất sản xuất tại thời điểm cuối kỳ**

Công suất bình
quân trong kỳ

Công suất bình
quân trong suốt
kỳ xem xét

Ký hiệu:

CS-đk: là công suất đầu kỳ;

CS-ck: là công suất đầu kỳ;

CS-tăng: là công suất tăng trong kỳ do đưa thêm máy móc, thiết bị, nhân công mới vào;

CS-giảm: là công suất giảm trong kỳ do đưa ra khỏi sản xuất các máy móc, thiết bị, nhân công

CS-tckt: là công suất tăng thêm do áp dụng các biện pháp tổ chức-kỹ thuật, ví dụ: áp dụng các biện pháp tổ chức-kỹ thuật làm tăng năng suất, ví dụ áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến hình thức lương, thưởng...

CS kỳ: là công suất bình quân kỳ;

$$CS-ck = CS-đk + CS-tăng - CS-giảm + CS-tckt$$

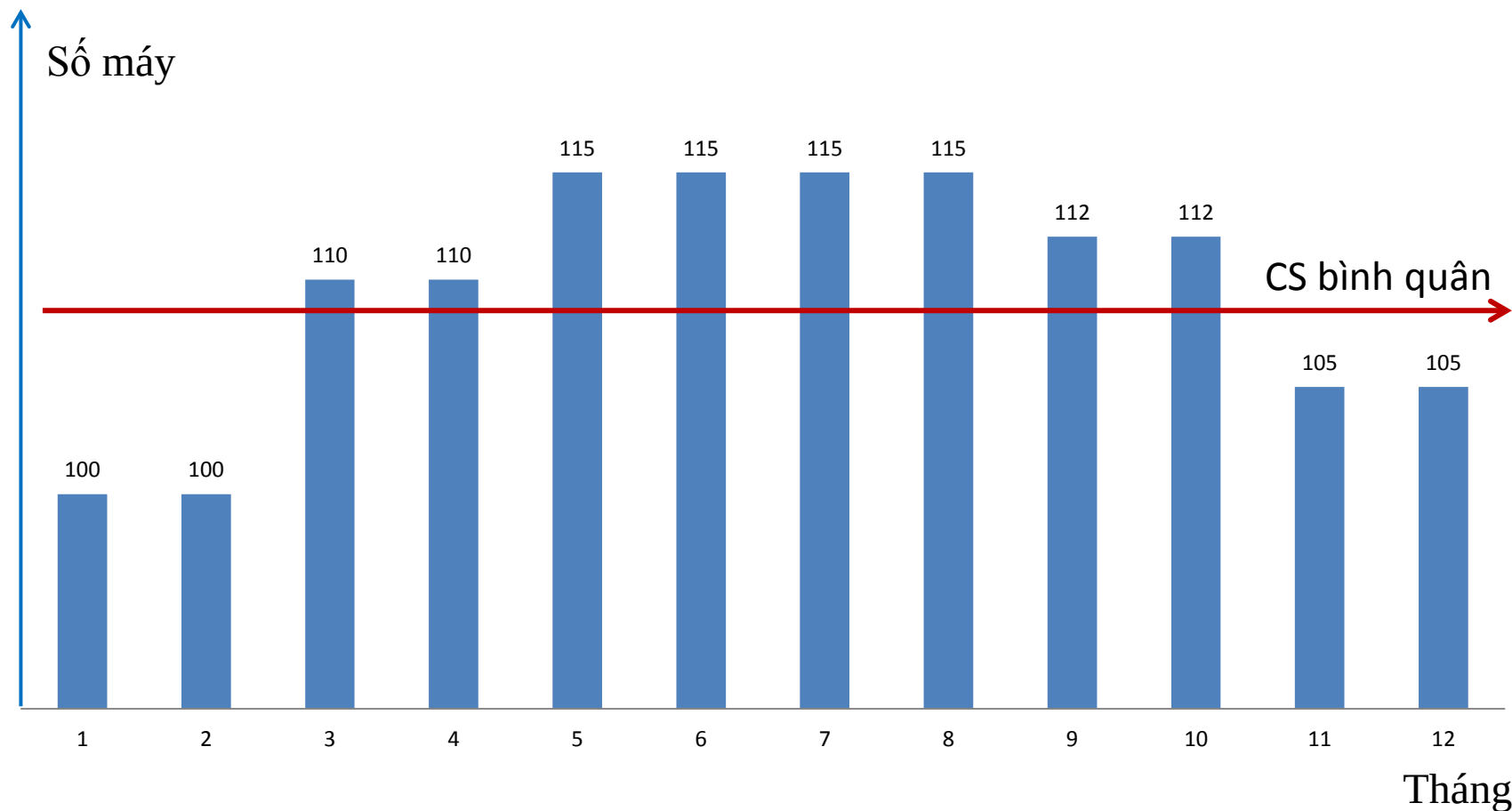
Ví dụ 1. về tính công suất bình quân

Sau đây là kế hoạch của phòng công nghệ trong năm 2019

Thời gian	Số máy đang có; (đv: máy)	Biến động tăng(+); giảm (-); (đv: máy)	Lý do
Đầu năm	100		
01.03.2019		+ 10	Đưa thêm vào sản xuất
01.05.2019		+ 5	Đưa thêm vào sản xuất
01.09.2019		- 3	Đưa đi sửa chữa đến cuối năm
01.11.2019.		-7	Đưa đi sửa chữa đến cuối năm

- a) Tính công suất đầu năm?
- b) Tính công suất cuối năm?
- c) Tính công suất bình quân năm?
- d) Nếu 01.12.2019 đưa vào 1 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm năng suất các máy tăng lên 10 % thì công suất bình quân năm tăng lên bao nhiêu phần trăm so với trước đây (so sánh với câu c)?

HƯỚNG DẪN GIẢI VÍ DỤ 1



a) **Công suất đầu năm = Số máy đầu năm = 100 (máy);**

b) **Số máy cuối năm = 105 (máy);**

c) **Số máy trung bình năm theo tính theo phương pháp bình quân gia quyền theo số tháng sử dụng máy;**
Cs bình quân năm = 109,5 (máy);

d) **Cs bình quân năm = 110,375 (máy);**

Công suất bình quân năm tăng lên 0,92% so với trước;

2.2.2. Theo không gian

Công suất 1
máy (1 chỗ
làm việc)

Công suất 1
bộ phận SX

Công suất 1
phân xưởng

Công suất 1
nhà máy



Máy tiện



Bộ phận tiện



BP Phay

Phân xưởng gia công cơ

PX Phôi

PX gia
công cơ khí

PX lắp ráp

2.2.3. Theo năng lực sử dụng công suất

Công suất thiết kế
(Design capacity)

là công suất **tối đa**
trong điều kiện thiết
kế (lý tưởng hoặc lý
thuyết);

Công suất hiệu quả
(Effective capacity)

là công suất **tối đa**
trong điều kiện
thực tế nhất định

Công suất thực tế
(Actual output)

là công suất
đạt được trong
thực tiễn

$CS \text{ thực tế} \leq CS \text{ hiệu quả} \leq CS \text{ thiết kế}$

2.3. Tính công suất của HTSX

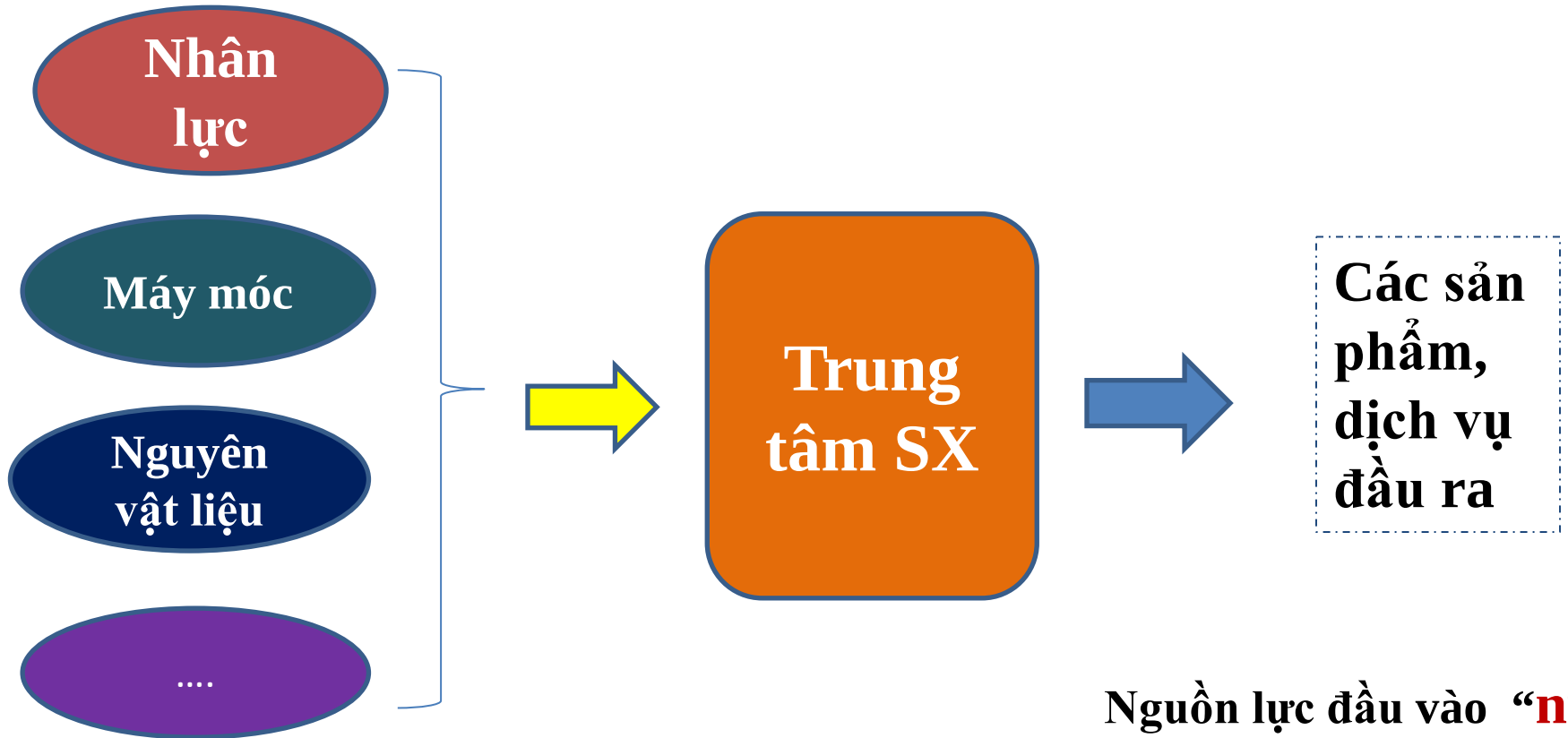
Nguyên tắc tính:

1. tính theo khâu **nút cổ chai(Bottleneck)** - là nơi công suất thấp nhất hệ thống
2. tính **từ thấp-> cao** theo HTSX (từ 1 chỗ làm việc, 1 máy-> 1 bộ phận sản xuất -> 1 phân xưởng -> 1 nhà máy -> 1 ngành công nghiệp về 1 sản phẩm sản xuất nào đó...).



➡ CS chung của dây chuyền = 900 tấn (PX nút cổ chai)

Các nguồn lực đầu vào:

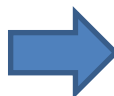


Nguyên tắc 1: nút cổ chai →

Nguồn lực đầu vào “**nút cổ chai**” sẽ quyết định công suất chung của trung tâm SX



Tính Cs của 1 máy



Tính Cs của một bộ phận
(PX) sản xuất gồm nhiều
máy cùng chức năng ...

BP PHAY



BP TIỆN



BP MÀI



**Nguyên tắc 2: Tính công suất từ mắt xích
thấp nhất => cao theo hệ thống sản xuất**

Tính Cs của phân xưởng
gồm nhiều bộ phận SX

TÍNH CÔNG SUẤT THEO “**NÚT CỎ CHAI**”- BOTTLENECK

Tính theo các **đầu vào-nút cổ chai** lần lượt là:

- MÁY MÓC THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ;
- NHÂN CÔNG;
- NGUYÊN VẬT LIỆU;
- MẶT BẰNG, KHÔNG GIAN SẢN XUẤT...

NÚT CỔ CHAI LÀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ

- **Tính công suất của 1 máy?**

Nghỉ lễ, tết, nghỉ thứ 7, chủ nhật(theo qui định)

Thời gian làm việc theo quy định (TGQĐ)

Thời gian theo lịch Trong năm

Tg dừng kỹ thuật (TGDKT)

Thời gian làm việc sẵn sàng (TGLVSS)

THỜI GIAN DỪNG KỸ THUẬT CỦA MÁY LÀ CÁC THỜI GIAN PHẢI DỪNG MÁY ĐỂ CHUẨN BỊ MÁY(ĐƯA MÁY VÀO TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG SẴN SÀNG, VÍ DỤ: KHỞI ĐỘNG MÁY, LÀM NGUỘI MÁY, SỬA CHỮA VẬT, THAY ĐỒ GÁ...).

KÝ HIỆU:

$CS_{\text{máy}}$ (*năm*) : công suất máy trong năm tính theo thời gian làm việc sẵn sàng.

T_{sp} : là thời gian định mức gia công một sản phẩm.

α : là tỷ lệ thời gian dừng kỹ thuật theo thời gian làm việc quy định được định mức. α phụ thuộc vào tuổi thọ máy, chế độ vận hành, bảo dưỡng, sự vận hành của công nhân...

$$CS_{\text{máy}}^{(\text{năm})} = TGLVSS(\text{máy})^{\text{năm}}$$

$$= TGQĐ(\text{máy})^{\text{năm}} - TGDKT(\text{máy})^{\text{năm}}$$

$$= TGQĐ(\text{máy})^{\text{năm}} \times (1 - \alpha);$$

(Nếu tính theo thời gian)

$$CS_{\text{máy}}^{(\text{năm})} = TGQĐ(\text{máy})^{\text{năm}} \times (1 - \alpha) \times \frac{1}{T_{sp}}$$

(Nếu tính theo sản phẩm)

NÚT CỎ CHAI LÀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ

Ví dụ 2. Tính công suất 1 máy.

- Chế độ làm việc của 1 thiết bị/ 1 tháng là 26 ngày.
- Mỗi ngày 2 ca, mỗi ca 8h.
- Thời gian dừng kỹ thuật theo tài liệu thiết kế và theo điều kiện thực tế được định mức lần lượt là **5%; 8%** của thời gian làm việc theo quy định của thiết bị đó.
- Thời gian gia công/1 sản phẩm theo **điều kiện thiết kế là 10 (phút)** còn trong **điều kiện thực tế được định mức là 12 (phút)**.
- Biết mỗi ca làm việc theo quy định: 8h.

- a) Tính công suất theo điều kiện thiết kế và theo điều kiện thực tế của thiết bị ***theo thời gian làm việc*** sẵn sàng của thiết bị trong tháng?
- b) Tính công suất thiết kế và công suất hiệu quả thiết bị theo ***số sản phẩm sản xuất ra***?

GIẢI VÍ DỤ 2

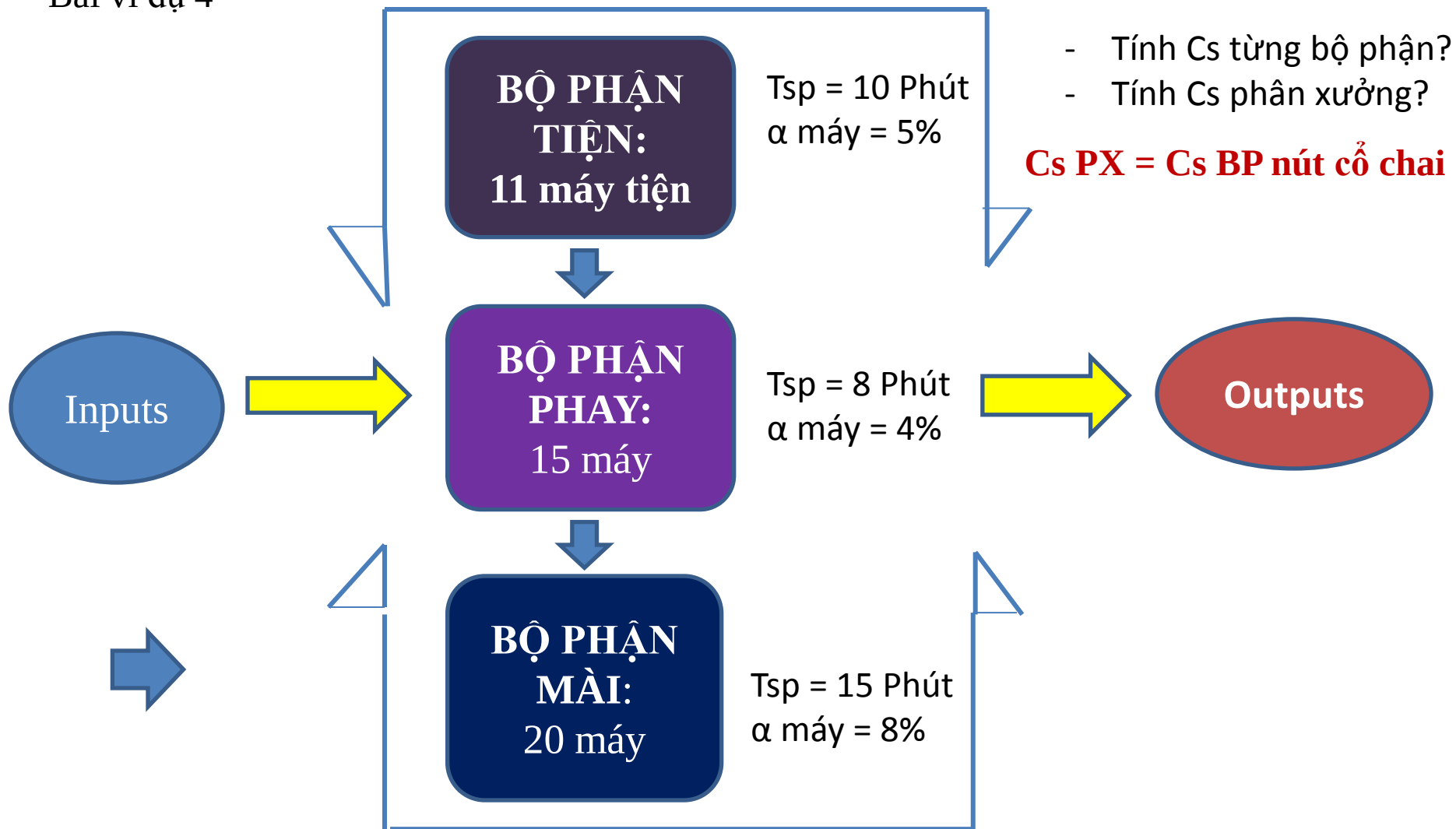
	Theo thời gian, giờ	Theo sản phẩm, SP
Cs theo điều kiện thiết kế/tháng	$(26. 2. 8). 0,95 = 395,2 \text{ (giờ)}$	$395, 2 . 60 / 10 = 2.371,2 \text{ (SP)}$
Cs theo điều kiện thực tế/tháng	$26. 2. 8. 0,92 = 382,72 \text{ (giờ)}$	$382,72 . 60/ 12 = 1913,6 \text{ (SP)}$

Ví dụ 3. TÍNH CÔNG SUẤT CỦA PHÂN XỬNG?

	Máy Tiện	Máy phay	Máy mài
Thời gian/ SP; (phút/SP)	10	8	15
Định mức thời gian dùng kỹ thuật của máy; (%)	5	4	8
Số máy hiện có tại Bộ phận SX; (máy)	11	15	20
Chế độ làm việc	Theo quy định chung: 2 ca/ 1ngày; 22 ngày/tháng; 8h/ca		

Tóm tắt đầu
Bài ví dụ 4

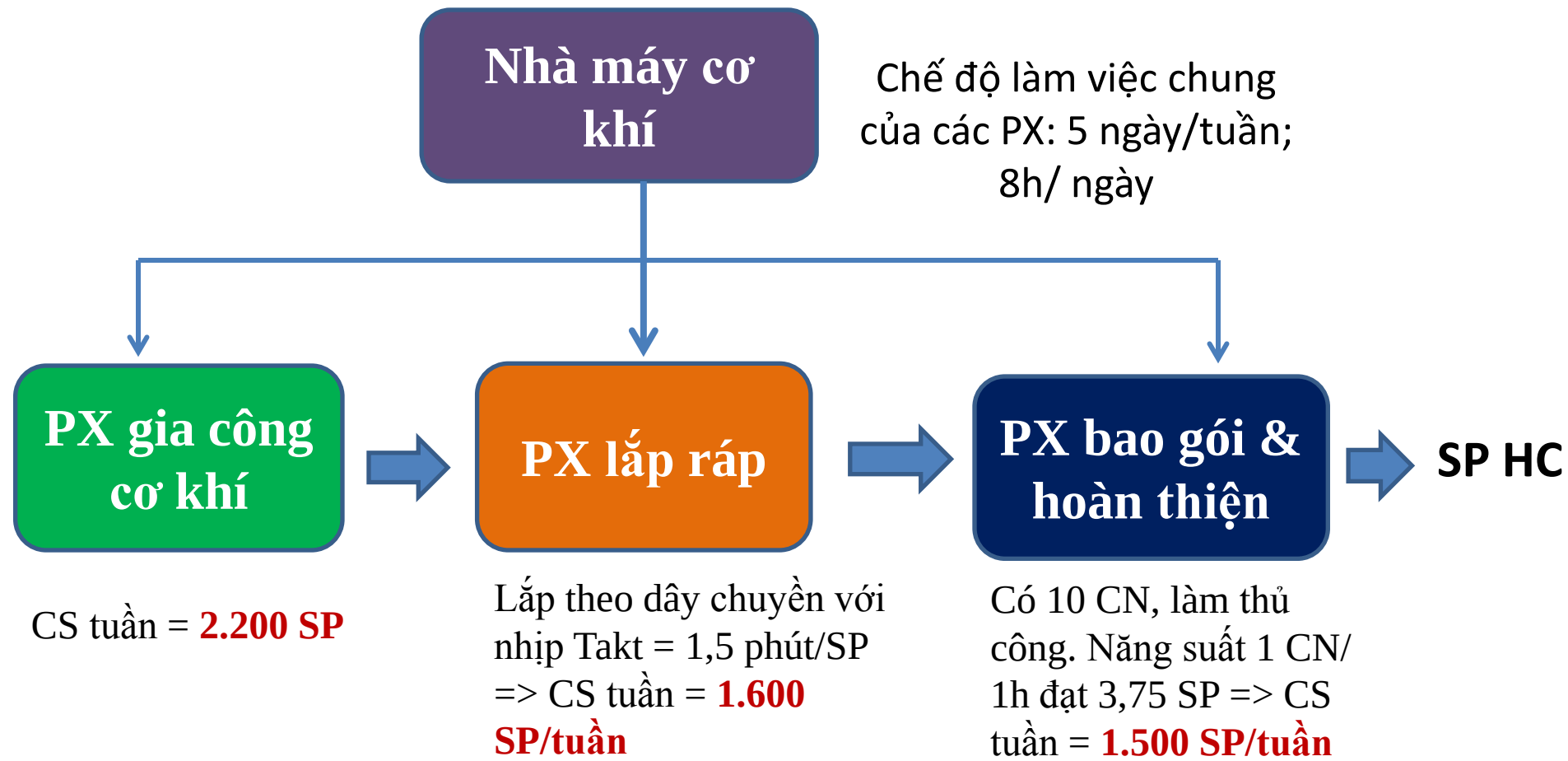
HƯỚNG DẪN GIẢI VÍ DỤ 3



Ví dụ 4: Tính công suất của một phân xưởng

- Số máy tại PX: 100 (chiếc);
 - Trong đó có **30 chiếc công nghệ TQ** và **70 chiếc công nghệ HQ**;
 - Thời gian dừng kỹ thuật của các máy theo định mức (α): TQ: 5%; HQ: 3%;
 - Thời gian gia công của máy/1 sản phẩm là **10 (phút/SP) với máy TQ** và **8 (phút/SP) với máy HQ**;
 - Số ngày làm việc theo quy định/năm: **260 ngày; 2 ca/ngày; 8h/ca.**
- a) Tính thời gian dừng kỹ thuật (α TB-M) bình quân /máy và năng suất giờ bình quân /máy trong PX?
- b) Tính công suất của phân xưởng/năm?

Ví dụ 5: Tính công suất nhà máy



Cs nhà máy/tuần = Cs Phân xưởng- nút cổ chai = 1.500 (sản phẩm)

Công suất toàn phần (overall equipment effectiveness- OEE thường chỉ tính cho 1 thiết bị).

**Nghỉ lễ,
tết**

Thời gian làm việc theo quy định (TGQĐ)

**Các hệ số đánh giá về
sử dụng CS theo thời gian**



**TG dừng
kỹ thuật**

**Thời gian làm việc sẵn sàng
(TGSS)**



**Hệ số sẵn sàng của
TB**

**TG dừng
công nghệ**

**TG làm việc năng
suất (TGNS)**



**Hệ số năng suất
của TB**

**TG
không
chất
lượng**

**TG làm việc
chất lượng
(TGCL)**



**Hệ số chất lượng
của TB**

Thời gian dừng kỹ thuật: là thời gian dừng máy cần thiết để đưa máy vào trạng thái làm việc sẵn sàng (khởi động, sửa chữa, làm nguội, thay dụng cụ sản xuất...);

Thời gian dừng công nghệ: là thời gian dừng máy do lý do thiết kế công nghệ máy, dây chuyền;

Thời gian làm việc không chất lượng: là thời gian máy (thiết bị) làm ra các sản phẩm không đạt các tiêu chuẩn chất lượng đã công bố.

Các hệ số đánh giá về sử dụng CS

- **Hệ số sẵn sàng** = $TGSS/TGQĐ$, ký hiệu: **A**
- **Hệ số năng suất** = $TGNS/TGSS$, ký hiệu: **B**
- **Hệ số chất lượng** = $TGCL/TGNS$, ký hiệu: **C**
- **Hệ số toàn phần (Hệ số OEE)** = **A. B. C**
- **Các giải pháp để tăng hệ số OEE: (*SV tự thảo luận*)**
=> Tăng A? Tăng B? Tăng C?

VÍ DỤ 6: TÍNH CÔNG SUẤT OEE

- Thời gian làm việc quy định/quý của thiết bị: 22 ngày/tháng; 2 ca/ngày; 8h/ca.
- Thống kê về thời gian dừng máy/quý như sau:
 - 12h, lý do: khởi động;
 - 8h, lý do sửa chữa vật;
 - 15h, lý do: thay các dụng cụ sản xuất;
 - 19h, lý do: đợi bán thành phẩm từ khâu công nghệ trước;

Tỷ lệ lỗi sản phẩm là: 15%. Ngoài ra, do thiết bị mới đi vào khai thác nên được *lắp đặt ở tốc độ chậm hơn tốc độ tiêu chuẩn theo thiết kế, bằng 90%.*

Tính:

- a) các hệ số A; B; C ?
- b) Hệ số toàn phần của thiết bị (OEE)?
- c) Công suất toàn phần của thiết bị trong một năm nếu $T_{sp} = 5$ phút/SP?

HƯỚNG DẪN GIẢI VÍ DỤ 6

- Nhận diện được **thời gian dừng kỹ thuật** của thiết bị gồm những thời gian nào? (khởi động; sửa chữa vặt; thay các dụng cụ sản xuất); **Tính A.**
- Nhận diện được **thời gian dừng công nghệ** của thiết bị? (đợi bán thành phẩm; lắp đặt ở tốc độ chậm hơn tốc độ tiêu chuẩn); **Tính B.**
- Nhận diện được **các thời gian làm việc không có chất lượng** của thiết bị? (thời gian làm ra các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng); **Tính C.**
- Tính các hệ số **A, B, C, OEE** sau các bước trên và **công suất toàn phần.**

Tính công suất cho bộ phận sản xuất phụ trợ (vận chuyển)

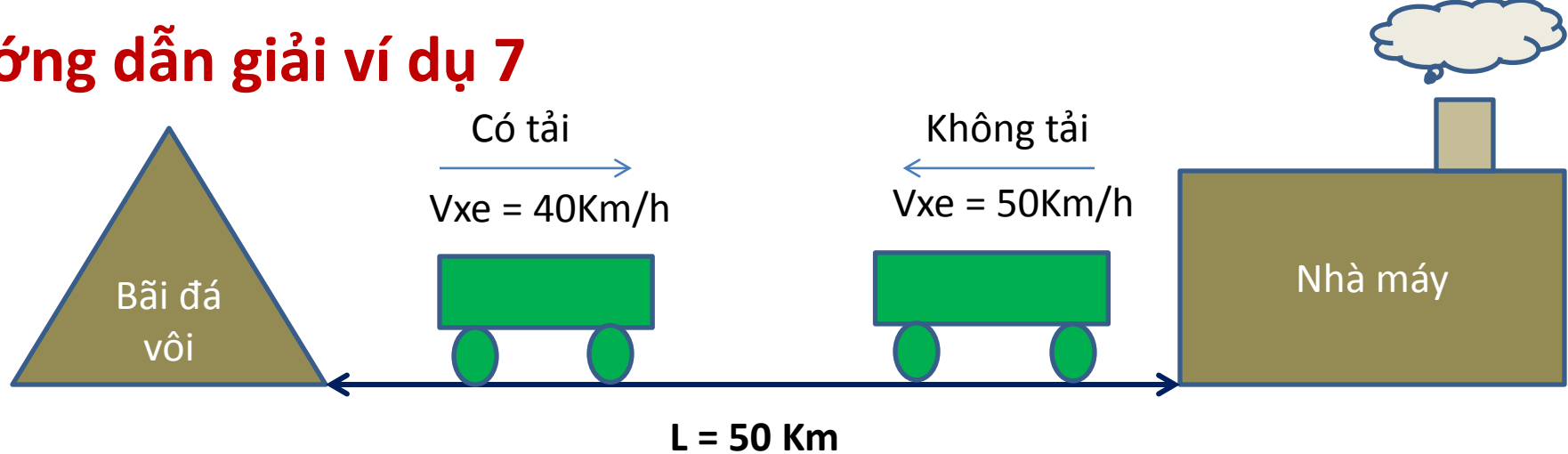
- Đối với bộ phận vận tải trong các nhà máy (nếu có) thì các máy móc, thiết bị công nghệ của bộ phận này chính là các phương tiện vận chuyển. Việc tính công suất cho bộ phận (hay phân xưởng) vận tải đó sẽ theo công suất của ô tô, cầu, băng tải, robot vận chuyển....
- Công suất vận chuyển cần được tính toán để đảm bảo cho phục vụ cho các hoạt động sản xuất chính và phụ được tiến hành bình thường, không tạo ách tắc (nút cổ chai) do chính sự hạn chế về công suất ở khâu vận chuyển .

VÍ DỤ 7: TÍNH CÔNG SUẤT CỦA PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI TRONG NHÀ MÁY XI MĂNG

Phân xưởng vận tải nhà máy xi măng có 15 xe tải, trong đó: 10 xe tải lớn có trọng tải 12 tấn/xe; 5 xe tải nhỏ có tải trọng 5 tấn/xe. Hệ số sử dụng tải trọng có ích của các xe trung bình là 0,8. Thời gian dừng xe để chuẩn bị và sửa chữa vật được định mức là 15% thời gian sẵn sàng. Mỗi ngày xe chạy 1 ca, 8 giờ/ca. Một tháng làm việc 22 ngày. Hàng ngày các xe xuất phát từ nhà máy và đi tới bãi đá vôi đang khai thác có khoảng cách 50Km tới nhà máy. Vận tốc các xe trung bình lúc chạy không tải là 60Km/giờ và lúc có tải là 40Km/giờ.

Tính công suất phân xưởng vận tải trong một ngày? tháng?

Hướng dẫn giải ví dụ 7



- Tính thời gian xe chạy chiều đi không tải từ nhà máy đến bãi đá/1 lần? (**1 giờ**);
- Tính thời gian xe chạy từ bãi đá về nhà máy/1 lần? (**1,25 giờ**)
- Tổng thời gian xe chạy/1 lần vận chuyển hàng đi và về? (**2,25 giờ**)
- Thời gian sẵn sàng của xe/ngày làm việc? (**6,8 giờ**)
- Số lần chạy vận chuyển đá? (**3 lần**);
- Công suất phân xưởng/ngày? (**348 tấn/ngày**)
- Công suất phân xưởng/tháng? (**7.656 tấn/tháng**)

VÍ DỤ: 8.

- Mỗi ca làm việc xe điện chở 10 tấn kim loại từ kho trung tâm nhà máy đến 5 phân xưởng (hành trình bắt đầu từ kho trung tâm đến lần lượt tới từng phân xưởng theo thứ tự rồi lại quay về kho trung tâm lấy hàng và lại tiếp tục hành trình lặp lại).
- Tải trọng xe là 1 tấn và tải trọng hàng sẽ giảm dần trong hành trình vận chuyển với quãng đường /1 lần là 1(Km).
- Vận tốc xe là: 40(Mét/phút). - Hệ số sử dụng tải có ích là 0,8.
- Hệ số sử dụng thời gian có ích của xe là: 0,85.
- Thời gian bốc hàng từ kho lên xe là 10 phút và dỡ hàng tại mỗi xưởng là 5 phút;

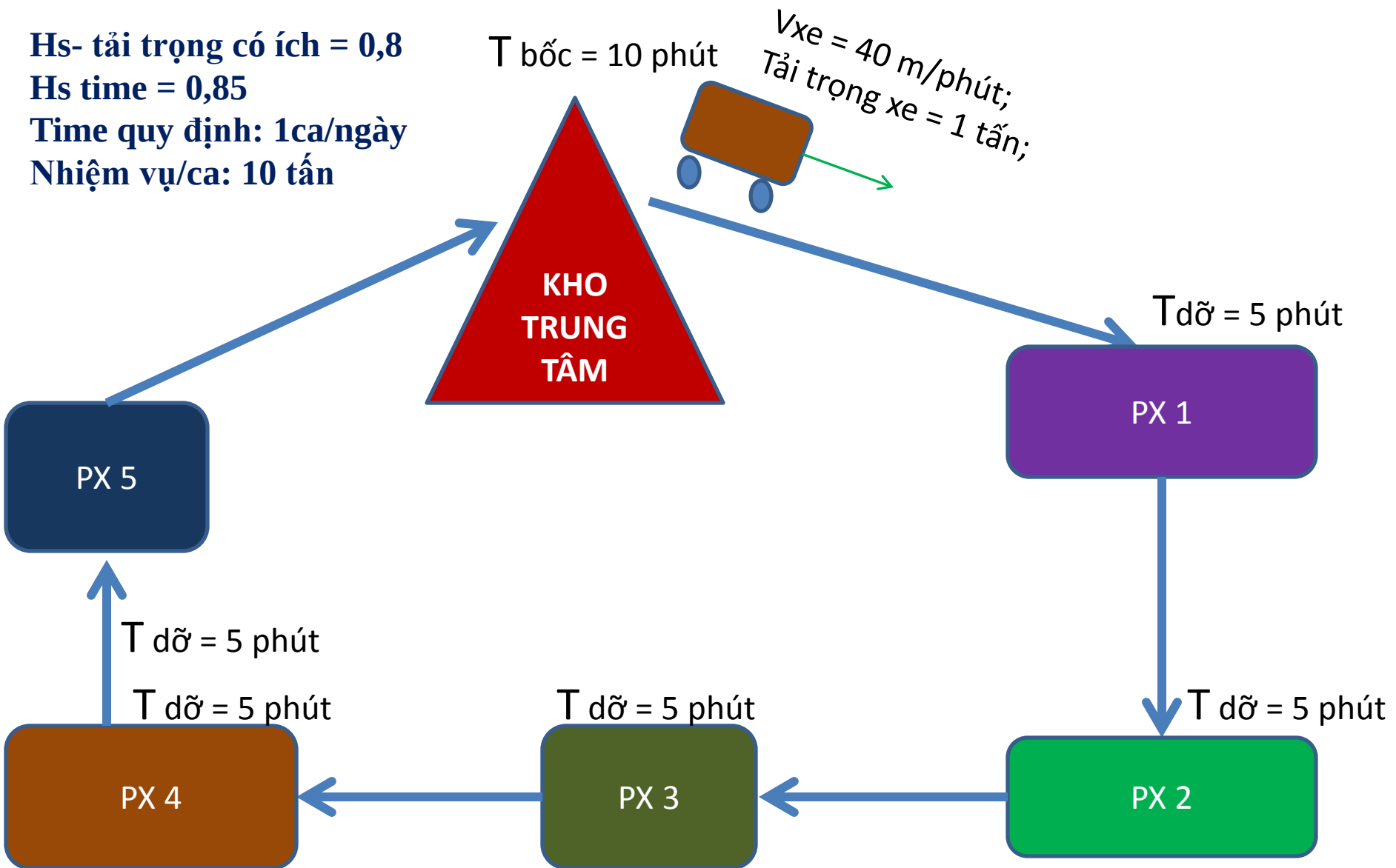


a) Xác định số chuyến (hành trình)/ngày của xe điện?

b) Xác định số xe điện cần bố trí để thực hiện được nhiệm vụ sản xuất?

c) Tính hiệu suất sử dụng công suất xe?

Hs- tải trọng có ích = 0,8
Hs time = 0,85
Time quy định: 1ca/ngày
Nhiệm vụ/ca: 10 tấn



SƠ ĐỒ: MINH HỌA HÀNH TRÌNH VẬN CHUYỂN CỦA XE ĐIỆN TRONG CA LÀM VIỆC

Nếu nguồn lực đầu vào nút cổ chai là **nhân lực**

VÍ DỤ 9

Phân xưởng đúc có **25 máy đúc** có năng suất đúc 1 giờ là 2 sản phẩm. Định mức phục vụ máy đúc: **1 công nhân/1 máy**. Phân xưởng làm việc 2 ca/ngày. Mỗi ca có 20 công nhân làm việc. Thời gian làm việc 1 ca quy định là 8 giờ, trong đó quy định nghỉ 30 phút giữa mỗi ca trong thời gian làm việc. Một tháng làm việc 22 ngày.

- **Tính công suất/ca của phân xưởng?**
- **Tính công suất/tháng của phân xưởng?**

HƯỚNG DẪN GIẢI VÍ DỤ 9

- Số máy đúc làm việc theo số công nhân phục vụ (nút cổ chai) là: **20 (máy);**
- Công suất của phân xưởng trong một ca với 7,5 giờ làm việc hiệu quả là: **300 (SP);**
- Công suất của phân xưởng trong một tháng là: **6.600(SP);**

VÍ DỤ 10: SX NHIỀU CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

Phân xưởng lắp ráp có **100 công nhân** cùng lắp các điều hòa nhiệt độ. Phương pháp lắp thủ công và mỗi công nhân sẽ tự lắp từng sản phẩm. Tháng 9/2019 có **24 ngày làm việc**, 1 ca/ ngày; 8h/ca; đơn đặt hàng từ các đại lý **chỉ lắp 1 model A**. Thời gian định mức lắp: **1 giờ/CN/1 SP A**.

- a) Tính công suất tháng 9/2019 của PX lắp ráp?
- b) Nếu sang tháng 10 phân xưởng nhận được đơn đặt hàng với 3 mã sản phẩm A; B; C. Cơ cấu về số lượng đặt hàng như sau:
NA : NB : NC = 3: 4: 5;

Thời gian định mức lắp 1 SP/CN các Models B & C lần lượt là: **1,25 giờ; 1,4 giờ.**

Tính công suất tháng 10/2019 của phân xưởng nếu số ngày làm việc của tháng 10 theo quy định là **25 ngày?**

HƯỚNG DẪN GIẢI VÍ DỤ 10

a) Công suất tháng 9 đạt là: **19.200 (SP-A);**

b) Thời gian cần để sản xuất 1 cụm 12 chiếc SP theo đúng cơ cấu: **15(giờ);**

Công suất tháng 10 sẽ đạt: **4.000(SP-A);**
6.666 (SP-B); 9.334 (SP-C);

NẾU NGUỒN LỰC ĐẦU VÀO NÚT CỔ CHAI LÀ **MẶT BẰNG (S)**, KHÔNG GIAN SẢN XUẤT (V)

VÍ DỤ 11.

Diện tích kho đựng một loại kim loại của nhà máy là **120 mét vuông**. Hệ số sử dụng mặt bằng cho phép là **0,5**. Kim loại được để thẳng xuống sàn kho với tải trọng cho phép **2 tấn/mét vuông** sàn. Thời gian trữ hàng bình quân trong kho trung bình **20 ngày**. Số ngày làm việc trong năm theo quy định là **260 ngày**.

a) **Tính công suất của kho/năm?**

b) Nếu kim loại được để trên các kệ 1 tầng của kho có kích thước (dài x rộng x cao) là **1,8 x 1,5 x 2** (mét). Hệ số chứa hàng theo thể tích kệ cho phép là **0,6**. Khối lượng riêng của kim loại: **11,4kg/dm³**. Thời gian trữ hàng và thời gian làm việc/năm không thay đổi. **Công suất kho có thay đổi không?**

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI 11

a) Cs của PX trong năm là = Diện tích có ích của sàn kho x Tải trọng sàn kho x Hệ số vòng quay kho.

b) Tính theo thứ tự:

- Thể tích có ích của 1 kệ ;
- Khối lượng thép có thể xếp tối đa (hay công suất kệ) theo thể tích kệ;
- Kiểm tra tải trọng của kệ **trên sàn kho có vượt quá tải? Nếu vượt quá thì chỉ xếp tối đa theo tải trọng sàn kho;**
- Tính công suất mỗi kệ theo điều kiện hạn chế về tải trọng sàn kho
- Tính số kệ có thể bố trí trong kho;
- Tính công suất kho khi để hàng trên kệ là
- Tính mức độ chênh lệch tương đối và tuyệt đối công suất kho khi để hàng trên kệ so với khi để thẳng xuống sàn kho;

Ví dụ 12

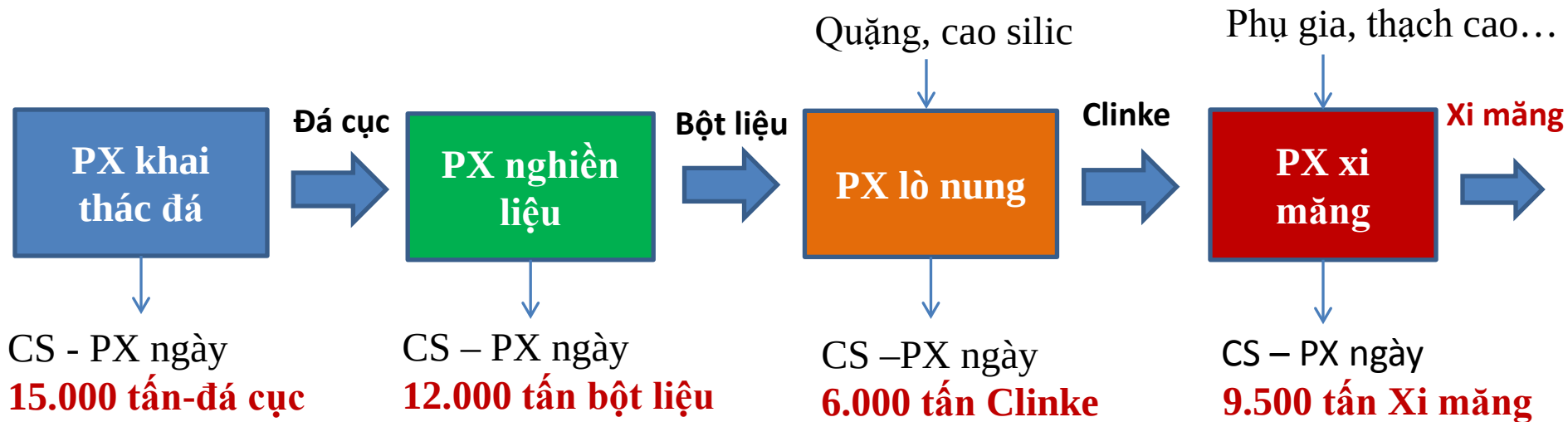
- Nhu cầu/năm của nhà máy: **380** tấn thép tấn;
 - Nhà cung cấp cung theo quý với số lượng như nhau mỗi quý;
 - Dự trữ bảo hiểm dự kiến: **20(ngày- làm việc);**
 - Thép có khối lượng riêng: $7,8(\text{kg}/\text{dm}^3)$;
 - Thép để trên các kệ có kích thước: **1,8 x 1,5 x 2** (mét);
 - Hệ số sử dụng thể tích có ích của kệ: **0,65;**
 - Thời gian làm việc của kệ trong năm: **260(ngày);**
 - Tải trọng kho cho phép: $1,8 \text{ tấn}/\text{m}^2$;
- a) **Tính số kệ cần thiết?**
- b) **Tính nhu cầu diện tích kho cần cho thép tấm nếu hệ số sử dụng mặt bằng kho có ích là 0,5?**

HƯỚNG DẪN GIẢI VÍ DỤ 12

- Lượng hàng tối đa/quý là: **125,23(tấn)**
- Tính thể tích có ích của một kệ là: **3,51 (m³)**
- Công suất/kệ là: **27,378 (tấn)**
- Tải trọng sàn kho khi chứa tối đa công suất kệ là: **10,14 (tấn/m²)** => quá tải so với khả năng của sàn kho!
- Như vậy tải trọng sàn kho chính là NÚT CỖ CHAI => Công suất của 1 kệ là: **4,86 (tấn)**
- => Số kệ cần bố trí là: 25,77 => làm tròn **26 kệ**
- Diện tích chiếm chỗ của các kệ là: **70,2 (m²)**
- Tính diện tích sàn kho cần là: **140,4 (m²)**

NẾU NGUỒN LỰC ĐẦU VÀO NÚT CỔ CHAI LÀ NGUYÊN VẬT LIỆU VÍ DỤ 13

Dây chuyền sản xuất xi măng đen có thiết kế như sau:



BIẾT HỆ SỐ QUY ĐỔI BÁN THÀNH PHẨM/ THÀNH PHẨM:

1,4 tấn đá cục/ 1 tấn xi măng; 1,3 tấn bột đá/ 1 tấn xi măng; 0,6 tấn Clinke/ 1 tấn xi măng

- **Tính:** công suất của dây chuyền xi măng theo sản phẩm đầu ra?

HƯỚNG DẪN GIẢI VÍ DỤ 13

- Sử dụng hệ số quy đổi các bán thành phẩm thành theo sản phẩm hoàn chỉnh đầu ra là xi măng;
- Công suất chung của cả chuyền sẽ bằng công suất của phân xưởng nút cổ chai;

VÍ DỤ 14.

Dây chuyền File cá basa xuất khẩu có công suất: 5 tấn cá liệu/giờ. Hệ số quy đổi về khối lượng cá File thành phẩm/cá liệu là: 0,6.

Phế phẩm của dây chuyền này tiếp tục đưa vào dây chuyền sản xuất bột cá làm thức ăn gia súc.

Chế độ làm việc cả nhà máy: 22 ngày/tháng; 2 ca/ngày; 8h/ca. Thời gian nghỉ giữa mỗi ca là 30 phút. Giá bán 1 tấn File cá là 3.500 USD.

- a) Tính công suất/tháng của chuyền nếu đủ cá liệu đầu vào?
- b) Tính công suất/tháng của chuyền nếu nguồn cung chỉ đạt:
 - 1.500 tấn cá liệu?
 - 2.400 tấn cá liệu?
- c) Tính hệ số phụ tải của chuyền này khi cá liệu chỉ đạt 1.500 tấn?



Hướng dẫn giải ví dụ 14

a) Tính công suất tháng theo cá liệu đầu vào nếu đủ cá cung cấp cho chuyên: **1.760 (tấn cá liệu)**

Công suất tháng theo cá File đầu ra: **1.056(tấn file);**

Công suất tháng theo giá trị đầu ra: **3,696 (triệu USD)**

b) Khi nguồn cung chỉ đạt: 1.500 tấn cá liệu/tháng thì công suất tháng bằng **1.500 tấn cá liệu** hoặc bằng **900 tấn File;**

Khi nguồn cung chỉ đạt: 2.400 tấn cá liệu/tháng thì công suất tháng bằng **đáp án câu a.**

c) Hệ số phụ tải của dây chuyền khi nguồn cung đạt 1.500 tấn là: **85,2%**

2.4. Các chỉ tiêu đánh giá về sử dụng công suất

Hai hệ số hay được sử dụng để đánh giá về khai thác và sử dụng công suất:

- **H1** = công suất thực tế/công suất thiết kế

=> Hệ số này đánh giá về mức độ khai thác công suất thiết kế nên được gọi là hệ số sử dụng CS (**Utilization**)

- **H2** = công suất thực tế/công suất hiệu quả

=> Hệ số này đánh giá về hiệu quả khai thác CS trong thực tiễn nên được gọi là hệ số hiệu quả sử dụng CS (**Effeciency**)

VÍ DỤ 15.

- Cs thiết kế/ngày của dây chuyền sản xuất kẹo cứng là 3 tấn/giờ;
- Ước tính tối đa đạt được trong thực tiễn là 85% công suất trên;
- Kế hoạch sản xuất dự tính đạt 90% của công suất tối đa trong thực tế cho tháng 12/2019.
- Số ngày làm việc trong tháng 12 là 26 ngày; 3 ca/ngày; 8 h/ca.

a) Tính Cs thiết kế; hiệu quả; thực tế trong tháng 12?

b) Tính H1? H2?

Đáp án ví dụ 15

- Tính Cs thiết kế trong tháng 12 là: **1.872 (tấn)**
- Cs hiệu quả trong tháng 12 là: **1.591,2 (tấn);**
- Cs thực tế trong tháng 12 là: **1.432,08 (tấn);**
- $H1 = 0,765;$
- $H2 = 0,9$

VÍ DỤ 16: KIỂM SOÁT PHỤ TẢI (CONTROL LOADING)

Chủng loại sản phẩm sản xuất	Kế hoạch sản xuất vào từng ngày trong tuần; sản phẩm					Thời gian định mức/ SP	
	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	MÁY; h- máy/SP	NGƯỜI; h-người/SP
A	100	200	500	200	300	0,08	0,05
B	300	400	200	500	-	0,1	0,07

- Biết: thiết bị và lao động làm việc độc lập với nhau và đều có thể làm bất cứ sản phẩm nào và thời gian dừng máy hoặc thiết bị để chuyển từ sản phẩm này sang sản phẩm khác bằng 0.

- Một ngày làm 1 ca; 8h/ca;

- Số máy hiện có mỗi ngày là **10 máy** và số lao động là **8 người**.

- Hệ số thời gian dừng kỹ thuật của máy là **5%**, còn của lao động thì cho phép nghỉ **30 phút** giữa mỗi ca làm việc.

a) Tính nhu cầu về công suất từng ngày theo máy và lao động để thực hiện được kế hoạch sản xuất trên?

b) Tính hệ số phụ tải (hay hiệu suất sử dụng công suất) máy và lao động mỗi ngày? Cho biết kế hoạch có khả thi không? Vì sao?

c) Vẽ đồ thị phụ tải theo ngày của tuần kế hoạch trên?

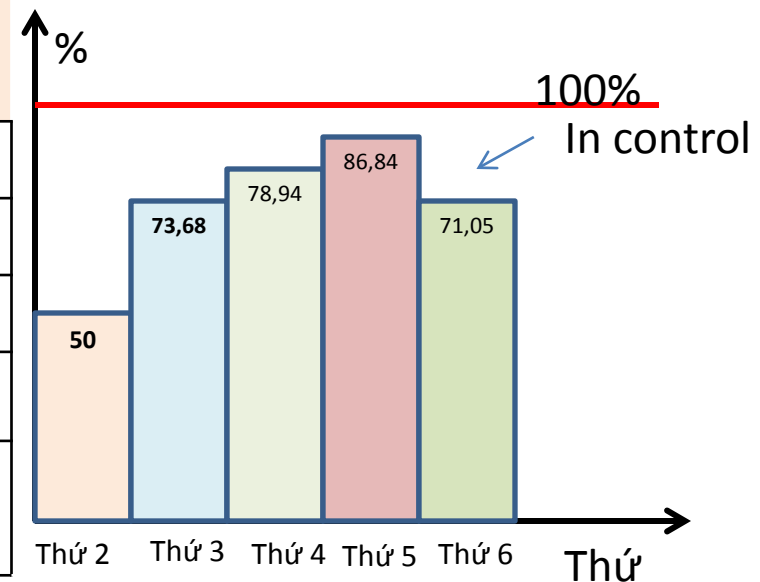
GIẢI VÍ DỤ 16

Chủng loại sản phẩm sản xuất	Kế hoạch sản xuất vào từng ngày trong tuần; sản phẩm					Thời gian định mức/ SP	
	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	MÁY; h- máy/SP	NGƯỜI; h-người/SP
A	100	200	500	200	300	0,08	0,05
B	300	400	200	500	300	0,1	0,07

NHU CẦU CÔNG SUẤT MÁY THEO NGÀY, (h-máy)

A	8	16	40	16	24
B	30	40	20	50	30
Σ	38	56	60	66	54
Cs sẵn có	76	76	76	76	76
Hpt-máy, %	50	73,68	78,94	86,84	71,05

Tương tự làm với phụ tải lao động.



Đồ thị phụ tải máy trong tuần

Một số phương hướng nâng cao hiệu suất sử dụng công suất

- **Các giải pháp MARKETING:** xây dựng các chính sách marketing (4-P) tốt để hỗ trợ tiêu thụ và đảm bảo có các đơn đặt hàng thường xuyên, nhu cầu thị trường ổn định;
- **Các giải pháp về QTSX:** giảm tối thiểu các sai hỏng chất lượng, giảm thời gian hỏng máy móc, thiếu công nhân, thiếu nguyên vật liệu, hoàn thiện công tác hoạch định sản xuất, hoàn thiện thiết kế sản phẩm và quy trình công nghệ, hoàn thiện phục vụ các chỗ làm việc, trả công lao động...
- **Các giải pháp khác...**

2.5. BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƯƠNG

BÀI 1

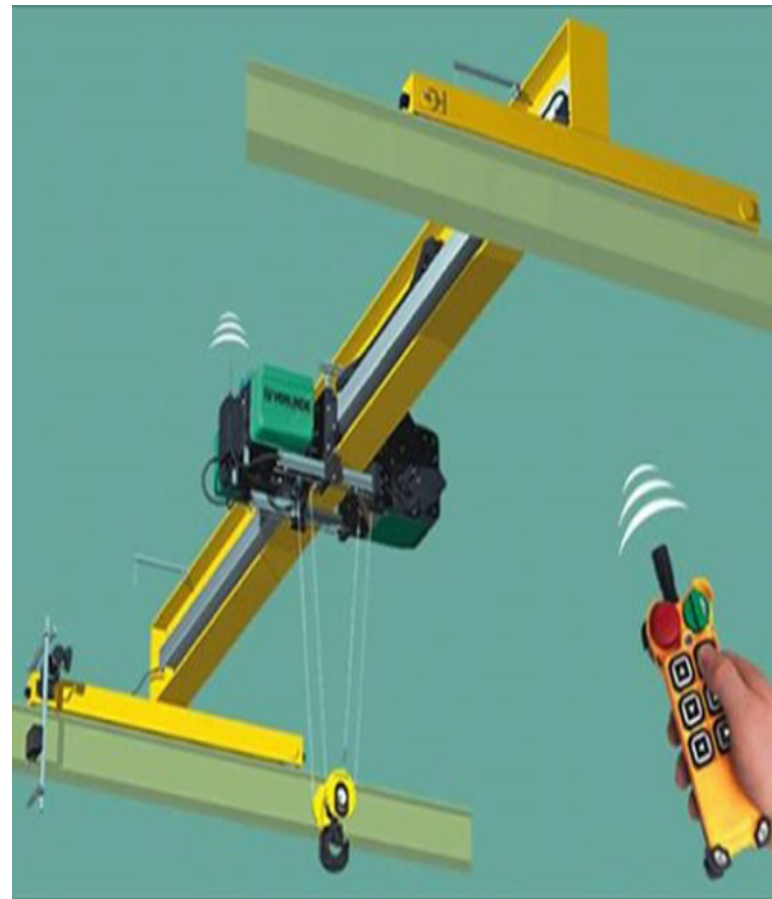
- Bác sỹ tại Bệnh viện đa khoa có làm việc theo quy định 24 ngày/tháng; 8 giờ/ngày. Có thống kê về thời gian không khám bệnh trong tháng như sau:
- 4 ngày thứ hai đầu tuần họp giao ban theo quy định;
- 2h hỏng mạng LAN;
- 1,5h bệnh nhân đến trễ hẹn;
- 5h: hỏng thiết bị y tế;
- 0,5h: thiếu vật tư y tế
- 1h: mất điện.

a) Tính: công suất thiết kế? Hiệu quả? Thực tế trong tháng?

b) Tính H1? H2?

BÀI 2

- Một cầu trục điện mỗi ngày vận chuyển 28 sản phẩm. Vận tốc cầu trục: 30(met/phút). Chiều dài di chuyển của cầu trục là 80(mét). Thời gian bốc, dỡ 1 sản phẩm/1 lần vận chuyển: 10 phút. Vận chuyển 1 chiều hàng. Hệ số sử dụng thời gian có ích của cầu: 0,9. Thời gian làm việc/ngày là 1 ca.



Xác định số cầu trục cần bố trí để thực hiện nhiệm vụ sản xuất?

BÀI 3

- **Tính số thiết bị sản xuất cần trong năm kế hoạch biết:**
- Kế hoạch sản xuất năm tính theo mức thời gian là 50.000 giờ.
- Hệ số thực hiện mức sản phẩm ước tính theo điều kiện mới của năm kế hoạch so với điều kiện định mức là: 105%.
- Chế độ làm việc của thiết bị: 22 ngày/tháng; 1 ca/ ngày; 8 giờ/ ca.
- Thời gian dừng kỹ thuật của thiết bị được quy định là 4,5% của thời gian làm việc theo chế độ.

BÀI 4

- **Xác định công suất của phân xưởng lắp ráp nếu biết rằng:**
- Diện tích phân xưởng là: 360 mét vuông;
- trong đó **20 mét vuông** dành cho các hoạt động phụ trợ;
- Mỗi sản phẩm lắp ráp chiếm diện tích là **5 mét vuông**.
Diện tích dành cho **tổ chức chỗ làm việc xung quanh** mỗi sản phẩm lắp ráp **ước tính là 20%** của diện tích chiếm chỗ mỗi sản phẩm đó.
- **Chu kỳ lắp mỗi sản phẩm là 24 giờ.**
- **Quý thời gian làm việc hiệu quả trong năm** cho mỗi chỗ làm việc ước tính là **1960 giờ** với chế độ làm việc của phân xưởng là 1 ca/ngày.

Bài 5

Khách sạn 4 sao đang lên kế hoạch kinh doanh cho tháng 3/2020

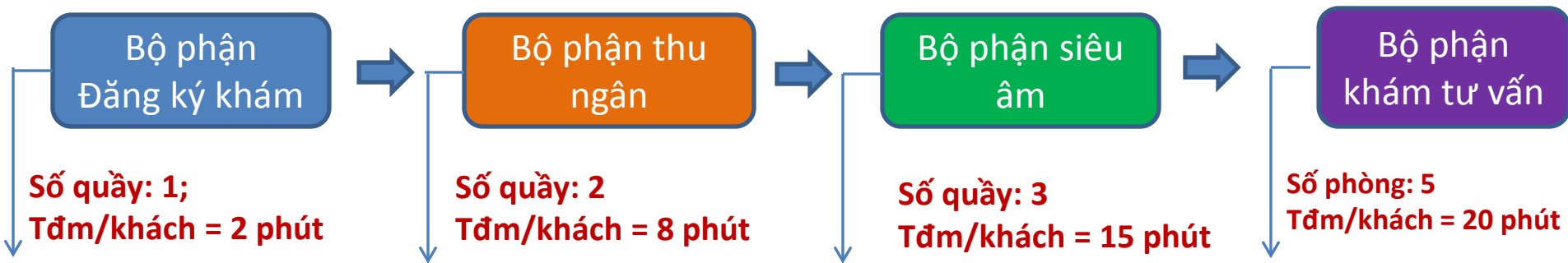
Loại phòng	Số lượng (phòng)	Kế hoạch sửa chữa trong tháng; (phòng)	Thời gian sửa chữa; (ngày)	Kế hoạch kinh doanh; (%)	Giá kinh doanh cho 1 phòng/1 ngày; (USD)
Economy	70	15	2	85	100
Deluxe	50	5	1	70	170
Superior	20	-	-	60	300

- Tính công suất thiết kế tháng 3 của khách sạn?
- Công suất hiệu quả tháng của khách sạn?
- Công suất thực tế của tháng 3 của khách sạn?
- Hiệu suất sử dụng công suất tháng 3 của khách sạn?



Ảnh minh họa từ Internet)

BÀI 6 Phòng khám chuyên khoa có dây chuyền thiết kế như sau:



- Chế độ làm việc của phòng khám: 9 giờ/ngày, Trong đó nghỉ giữa ca 1 giờ;
- Doanh thu 1 khách tại bộ phận siêu âm: 200 nghìn một khách; còn tại bộ phận khám tư vấn: 300 nghìn.
- Quy trình khám và chữa bệnh bắt buộc theo QTCN trên.

a) Tính công suất hiệu quả/ngày của mỗi bộ phận và của cả dây chuyền khám tư vấn? (tính theo khách và doanh thu).

b) Nếu ngày thứ 6 trong tuần số khách tới khám đạt 78 khách => Thì hiệu suất sử dụng công suất khách sạn là bao nhiêu?

CẢM ƠN CÁC BẠN!

Mời các bạn tham gia giải các bài tập thực hành định lượng và các bài tập trắc nghiệm để làm sâu sắc hơn lý thuyết của chương.

